

*** حرکت شناسی:**

$\vec{x}$ ← موقعیت نسبت به مبدا
 $\vec{v}$ ← سرعت
 $\vec{a}$ ← شتاب
 Δt ← مدت زمان

+ { $\vec{x}$ در جهت مثبت
 - { $\vec{x}$ در جهت منفی
 + { $\vec{v}$ در جهت مثبت
 - { $\vec{v}$ در جهت منفی
 + { $\vec{a}$ در جهت مثبت
 - { $\vec{a}$ در جهت منفی
 + { $\vec{x}$ در جهت مثبت
 - { $\vec{x}$ در جهت منفی
 + { $\vec{v}$ در جهت مثبت
 - { $\vec{v}$ در جهت منفی
 + { $\vec{a}$ در جهت مثبت
 - { $\vec{a}$ در جهت منفی

مبدا زمان $t=0$
 مبدا مکان $x=0$
 مبدا سرعت $v=0$
 مبدا شتاب $a=0$

* Δt مدت زمان
 * Δx تغییر مکان
 * Δv تغییر سرعت
 * Δa تغییر شتاب

① x (مکان) $\xleftarrow{t=0}$ x_0 (مکان اولیه)
 ② v (سرعت) $\xleftarrow{t=0}$ v_0 (سرعت اولیه)
 ③ a (شتاب) $\xleftarrow{t=0}$ a_0 (شتاب اولیه)

$x = f(t)$
 $x = t^2 + 5$
 $x = t - 9$
 $x = 6t^2 + 5t$
 $x = 4 \cos \pi t$
 $x = 2.5 \sin 4\pi t$

$y = f(x)$
 $y = x^2 + 5$
 $y = x - 9$
 $y = 6x^2 + 5x$
 $y = 4 \cos \pi x$
 $y = 2.5 \sin 4\pi x$

$I = f(t)$
 $I = 10 \sin \frac{\pi}{10} t$

$\phi = g(t)$
 $\phi = 5 \cos \frac{\pi}{10} t$

$\epsilon = h(t)$
 $\epsilon = 2.5 \sin 4\pi t$

* انواع حرکت
 * حرکت یکنواخت
 * حرکت متساوی التسارع
 * حرکت متناوب

Δt مدت زمان

سریں لولہ ← سریں کھڑے در خط $t=0$ ←

113041



$V_0 = 0$
 $\rightarrow T_0 = 100^\circ\text{C}$

$V_0 = -\omega r/s \leftarrow \odot$

$$v = g(t) \rightarrow$$

$$V = 2m_s \rightarrow \dots$$

$$V = 10t + 2$$

$$V = t_1 - t_2 - \omega \frac{V_1 + V_2}{V_1 + V_2 + V_3}$$

$$V = 10 \sin 2\pi t$$



$\vec{a}_0$
 $\vec{a} = h(t)$

$Q = 0$ بالصفر

$$a = +\frac{e m}{s r} \rightarrow$$

$$a = \omega t - r$$

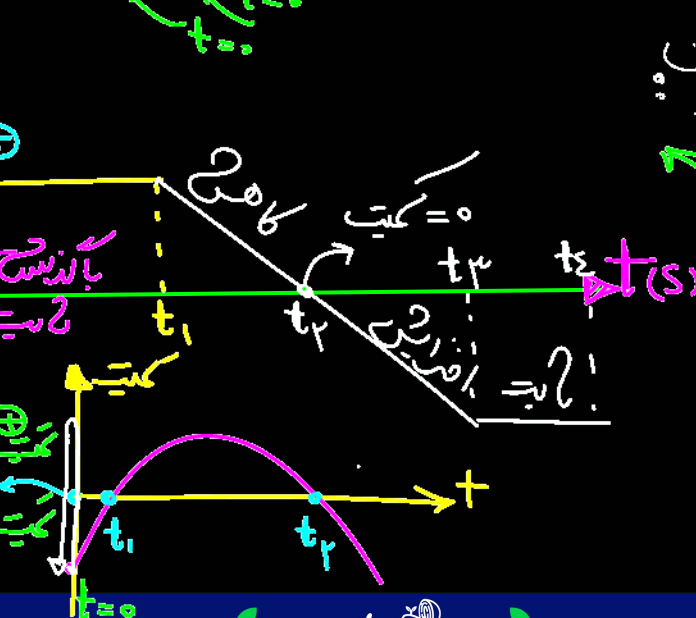
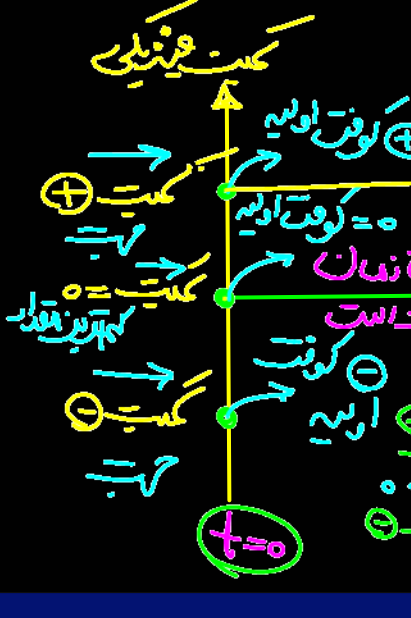
$$a = t^2 + \varepsilon t + 12$$

$$a = t + t^r$$

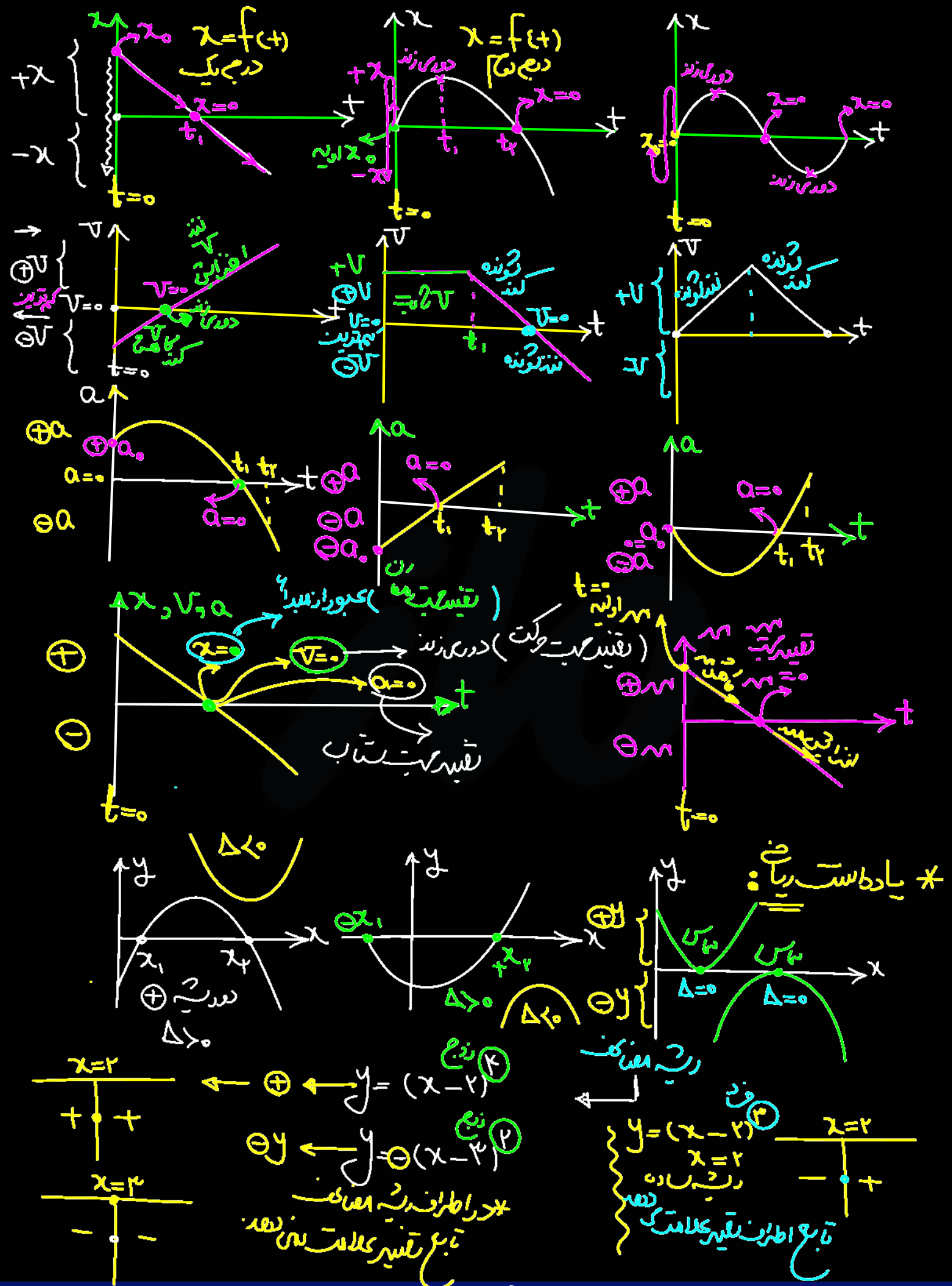
$$t = 0$$

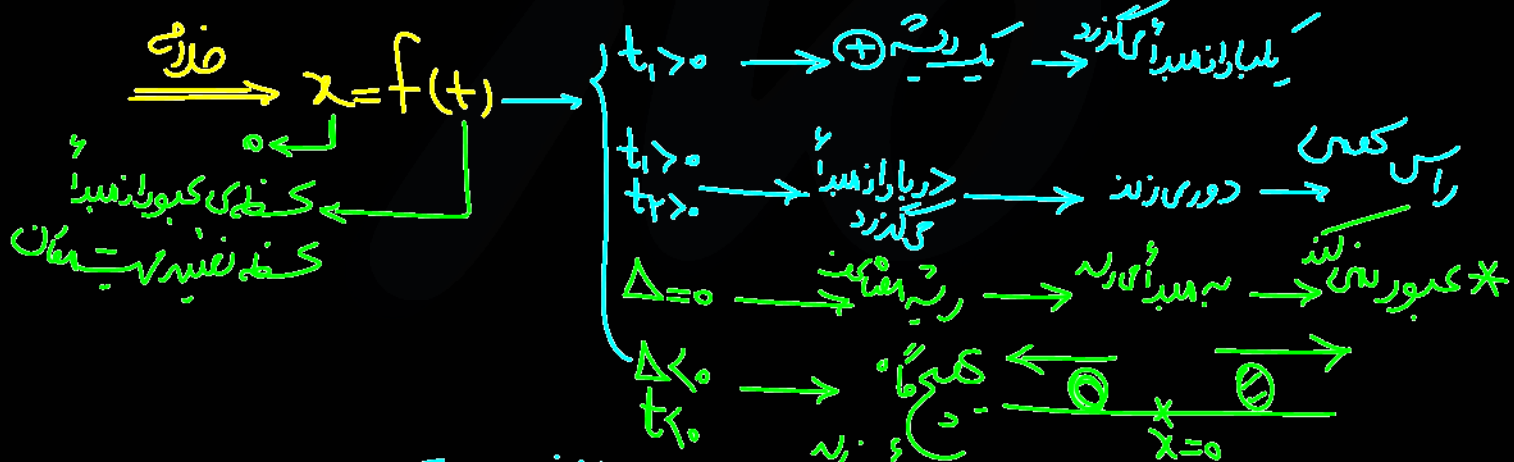
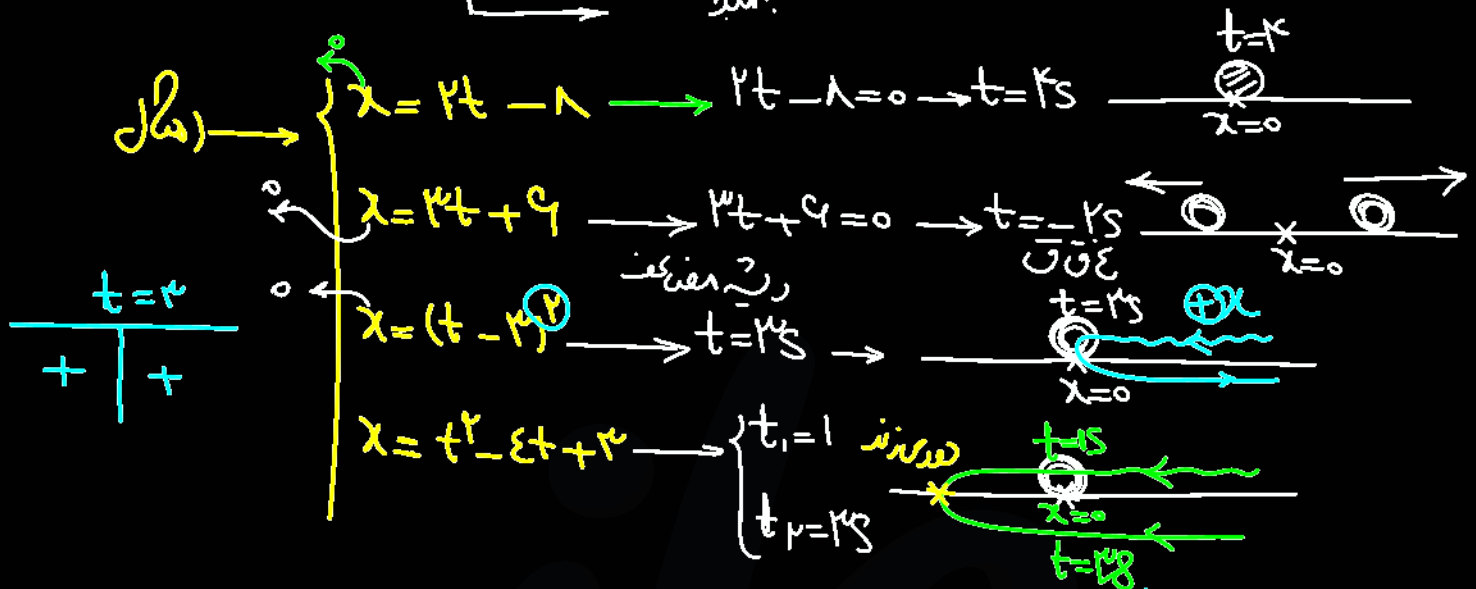
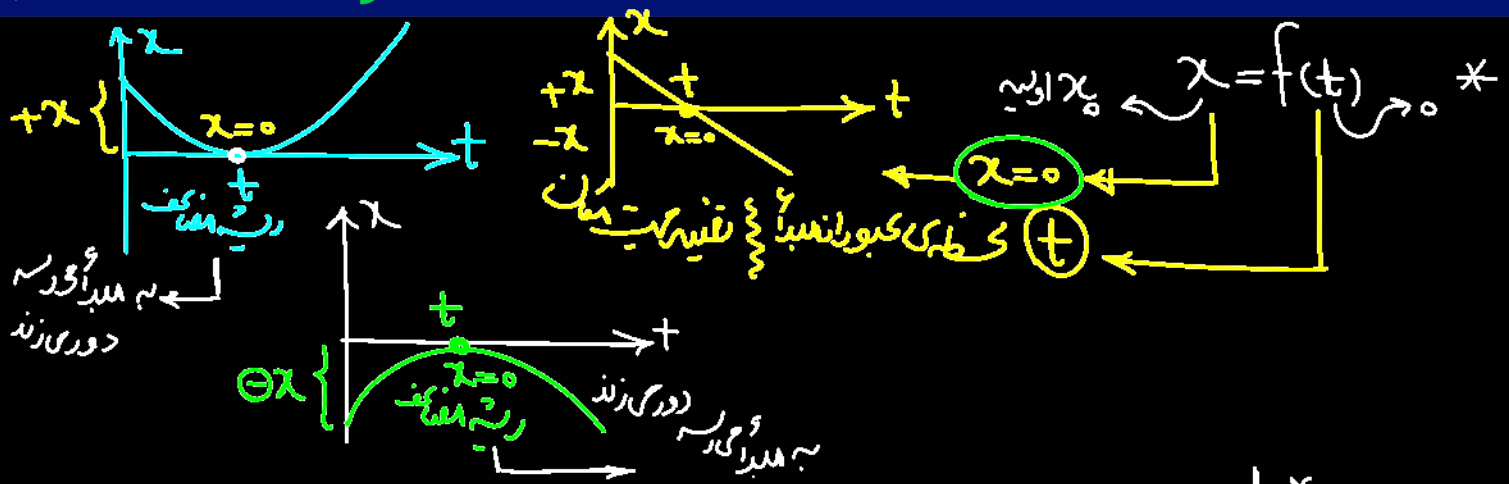
$a = h(t)$
 (→) $\frac{1}{h(t)}$ (→) $\frac{1}{h(t)}$

کے۔ فیملی۔ دنا



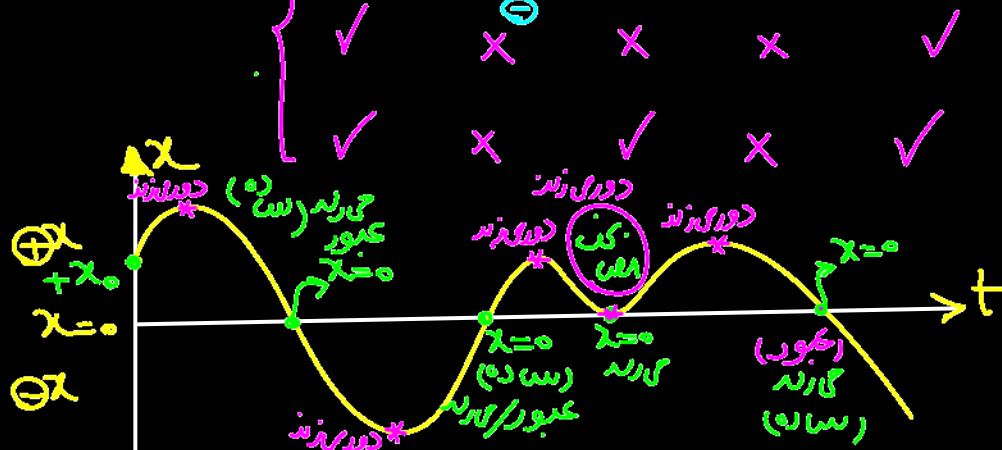
تفسیر
کتاب
نبرداری





مثال $x = (t-1)(t+2)(t-3)(t+5)(t-8)$

Roots: $t=1s, t=-2s, t=3s, t=-5s, t=8s$



(۱) چند بار از مبدأ عبور می‌کند؟

(۲) چند بار به مبدأ می‌رسد؟ $x=0$ ؟

* چند بار عبور می‌کند؟ $x=0$ ؟

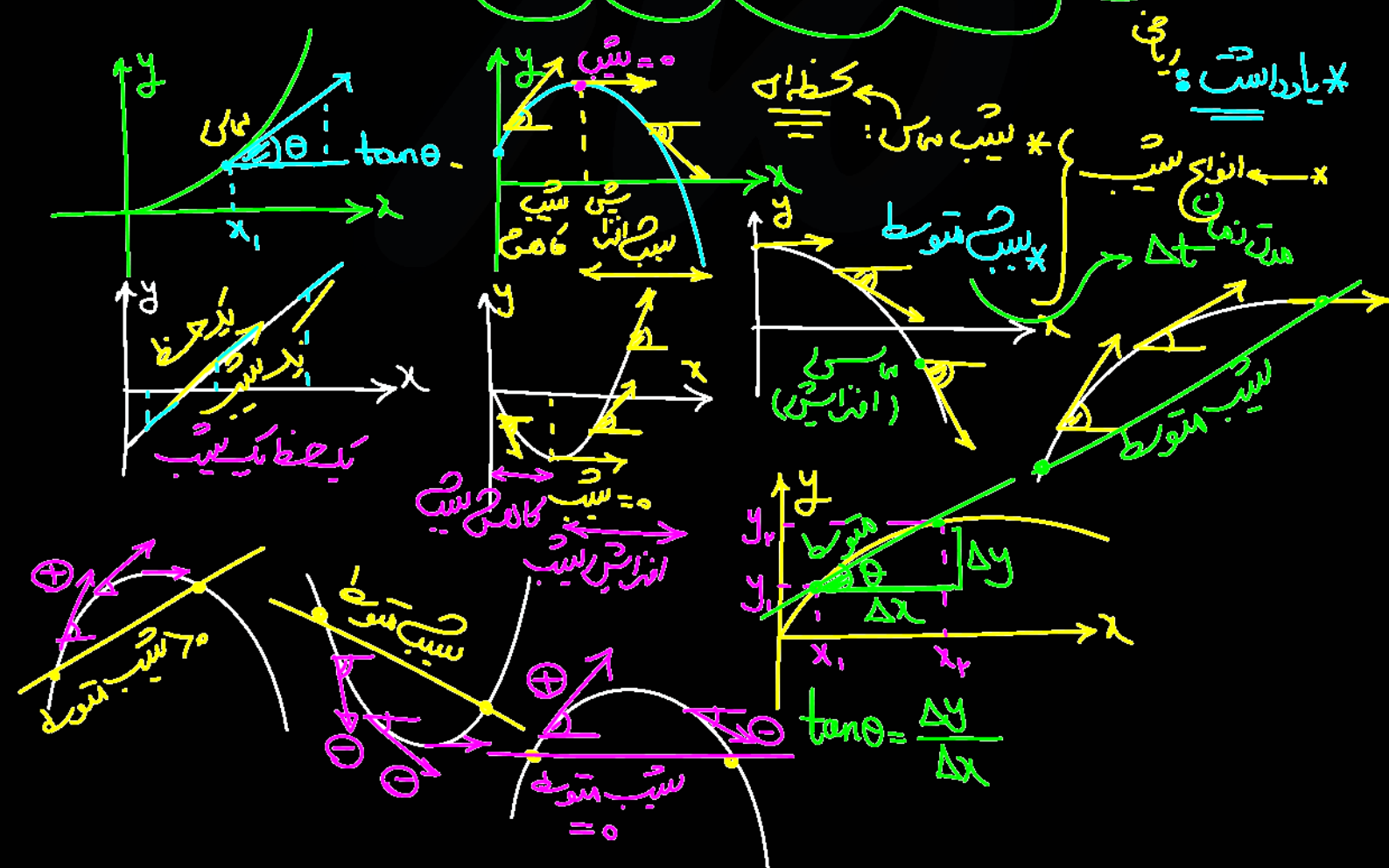
* چند بار به مبدأ می‌رسد؟

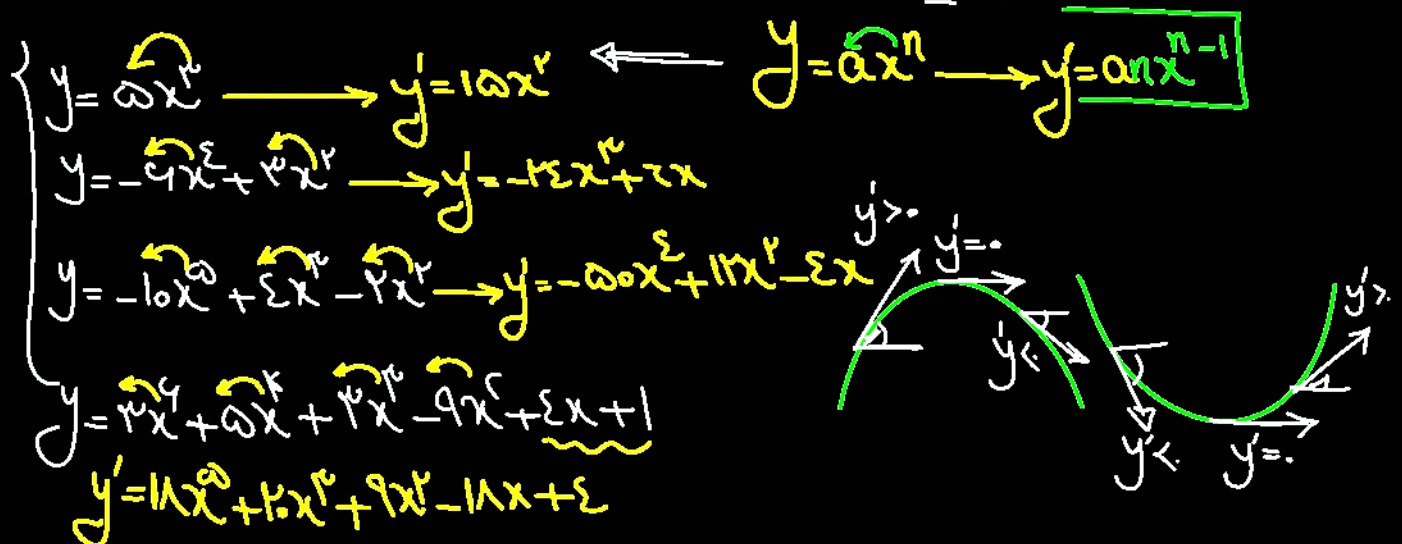
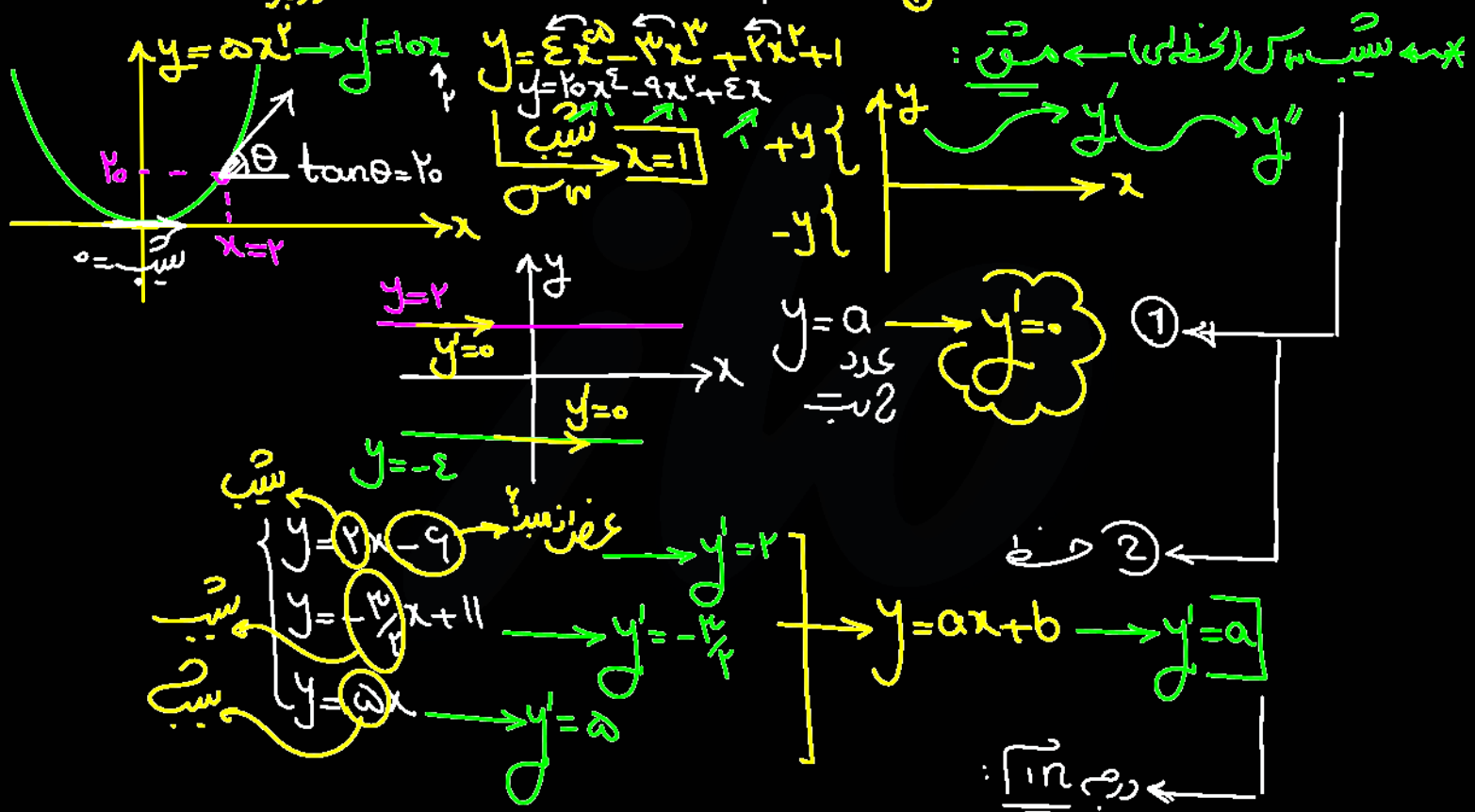
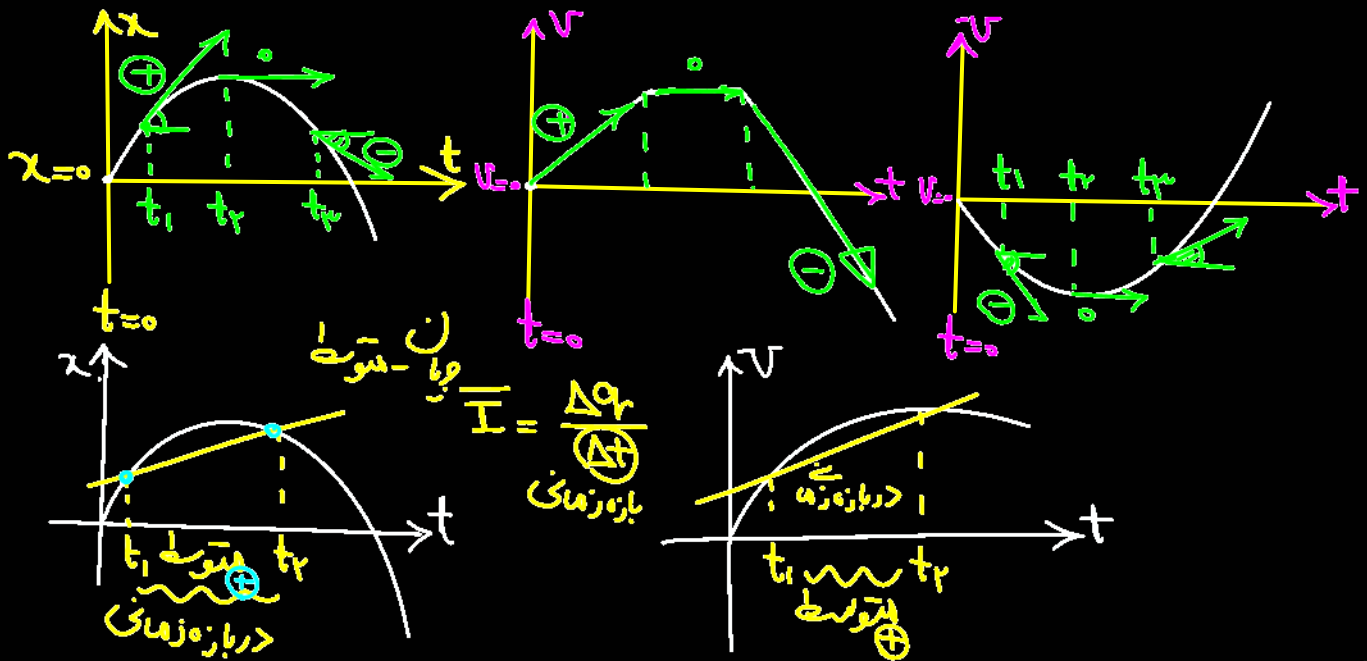
* چند بار در آن ریزد؟



نوعی زفا کن: $\oplus$ کثف

$(n-1, n) \leftarrow$ در n بین n
 $(n_T - T, n_T) \leftarrow$ در n_T بین n_T
 $(0, t) \leftarrow$ تا کثف t



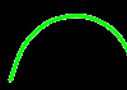


$\rightarrow y = ax^2 + bx + c \rightarrow y' = 2ax + b = 0 \rightarrow 2ax = -b$
 کاربرد: $x = -\frac{b}{2a}$

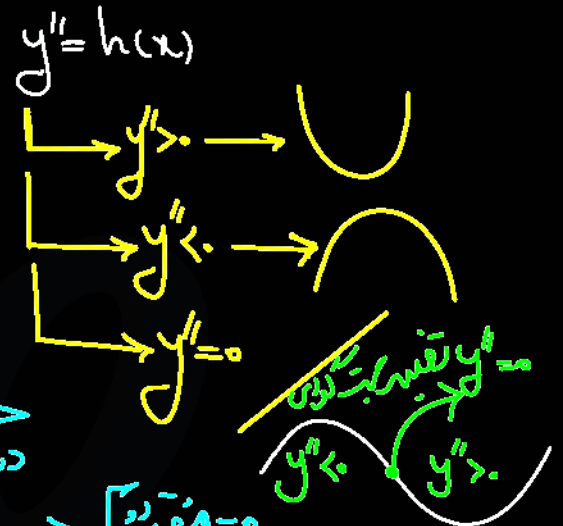
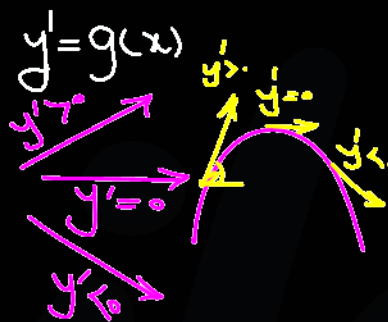
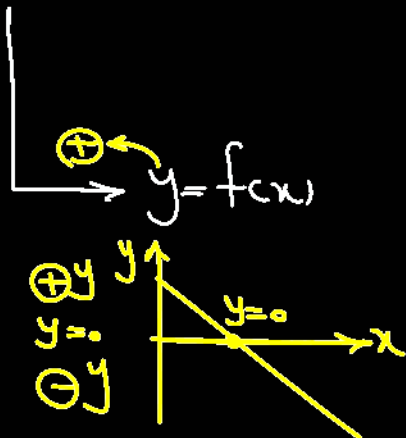
$y = 5x^2 - 10x + 12 \rightarrow y' = 10x - 10 = 0 \rightarrow x = 1$

$y' = 0$ راس کوه
 $y' = 0$ راس گود

$\rightarrow y = ax^2 + bx + c \rightarrow \begin{cases} a > 0 \\ a < 0 \\ a = 0 \end{cases}$

$a > 0$ 
 $a < 0$ 
 $a = 0$ 

* مقعر و محدب:
 - مقعر (Concave): $y'' < 0$
 - محدب (Convex): $y'' > 0$



$y = 4x - 5 \rightarrow y' = 4 \rightarrow y'' = 0 \rightarrow$ خط صاف
 $y = 3x^2 + 6x - 9 \rightarrow y' = 6x + 6 \rightarrow y'' = 6$
 $y' = -2x^2 + 10x - 9 \rightarrow y' = -4x + 10$

$y = 5x^3 - 15x^2 + 12x - 9$
 $y' = 15x^2 - 30x + 12 \rightarrow y' = 0 \rightarrow$ مقعر و محدب
 $y'' = 30x - 30 \rightarrow y'' = 0 \rightarrow x = 1$
 $y'' > 0$ محدب
 $y'' < 0$ مقعر

یایه دوازدهم